

PRACTICA 5

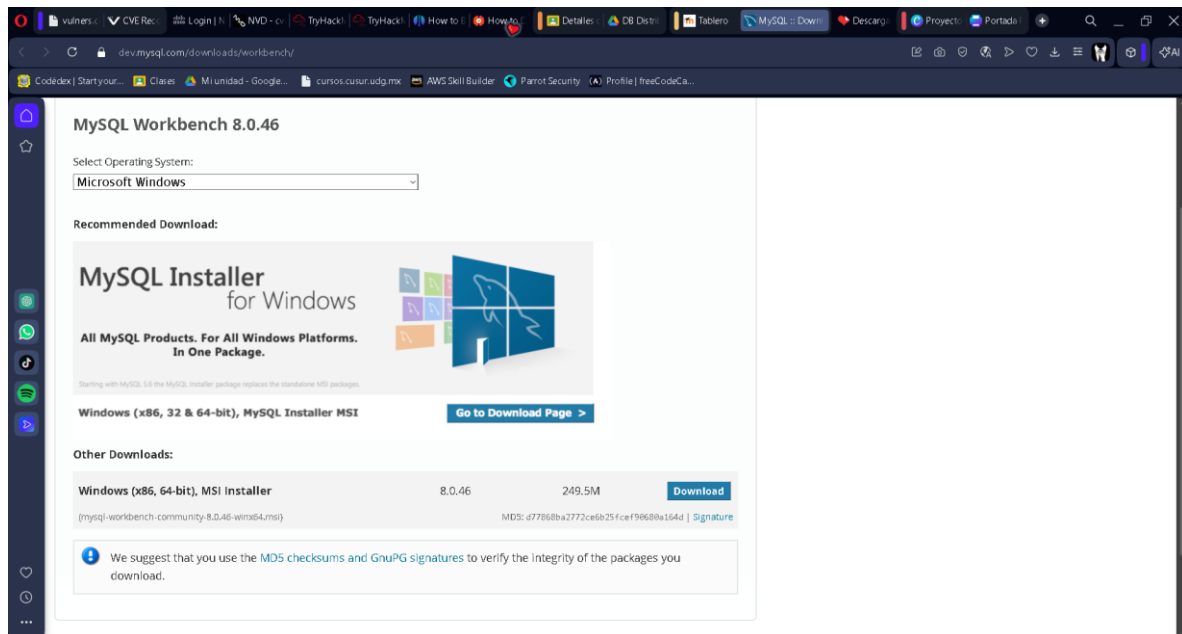
B A S E S D E D A T O S S I D T R I B U I D O S

Gerardo Jiménez Haro

Jiovanni Lopez
220953241
6to semestre

25 de febrero del 2026

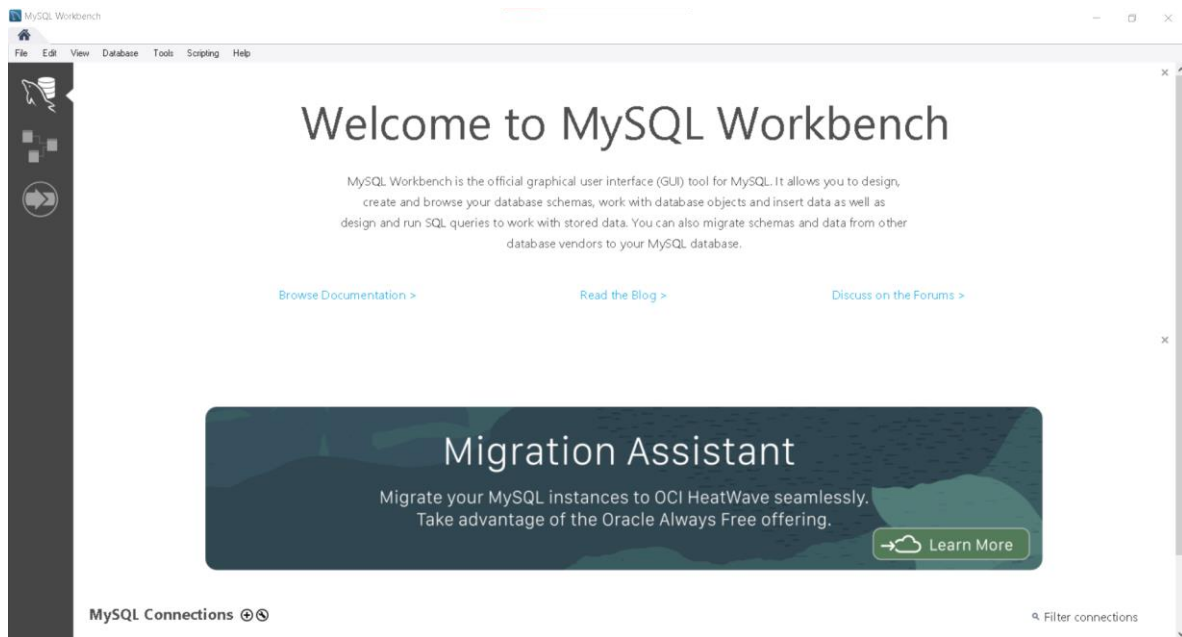
Entramos a la pagina oficial de MySQL Workbench y damos clic en el botón de descargar



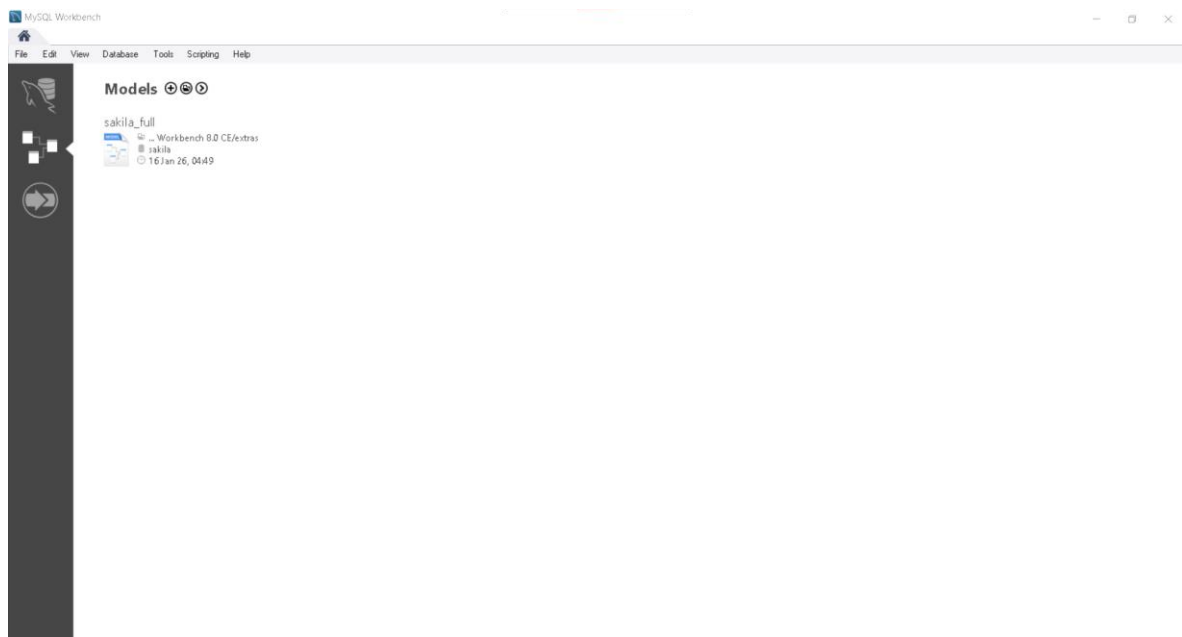
Una vez se descargue, abrimos el archivo que nos descargo y nos aparecerá la siguiente ventana, en donde solo daremos clic en next hasta que se termine la instalación



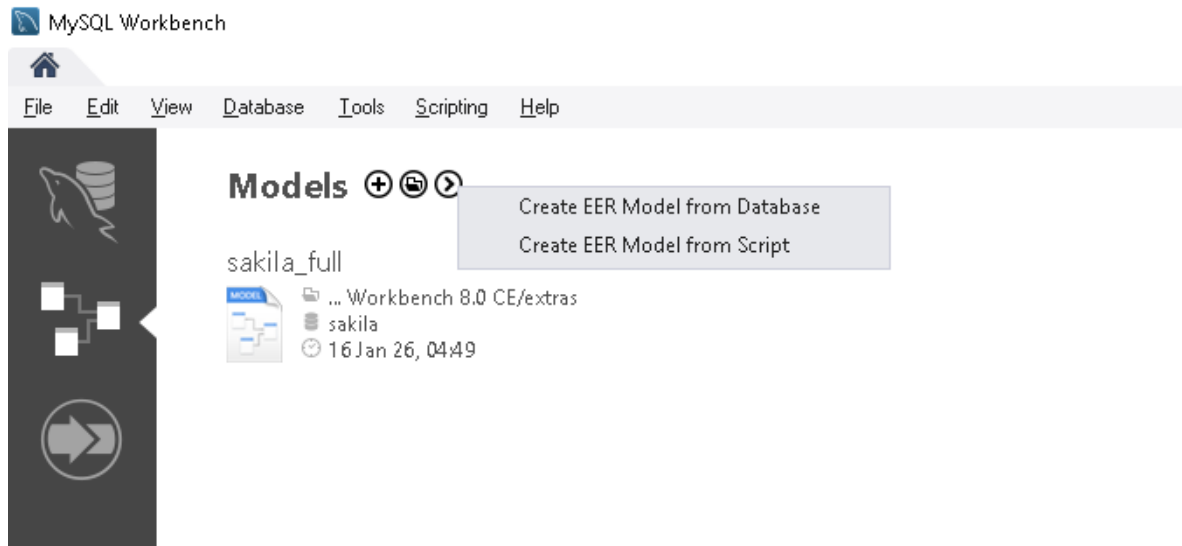
Cuando la instalación termine nos abrirá la aplicación automáticamente y veremos lo siguiente



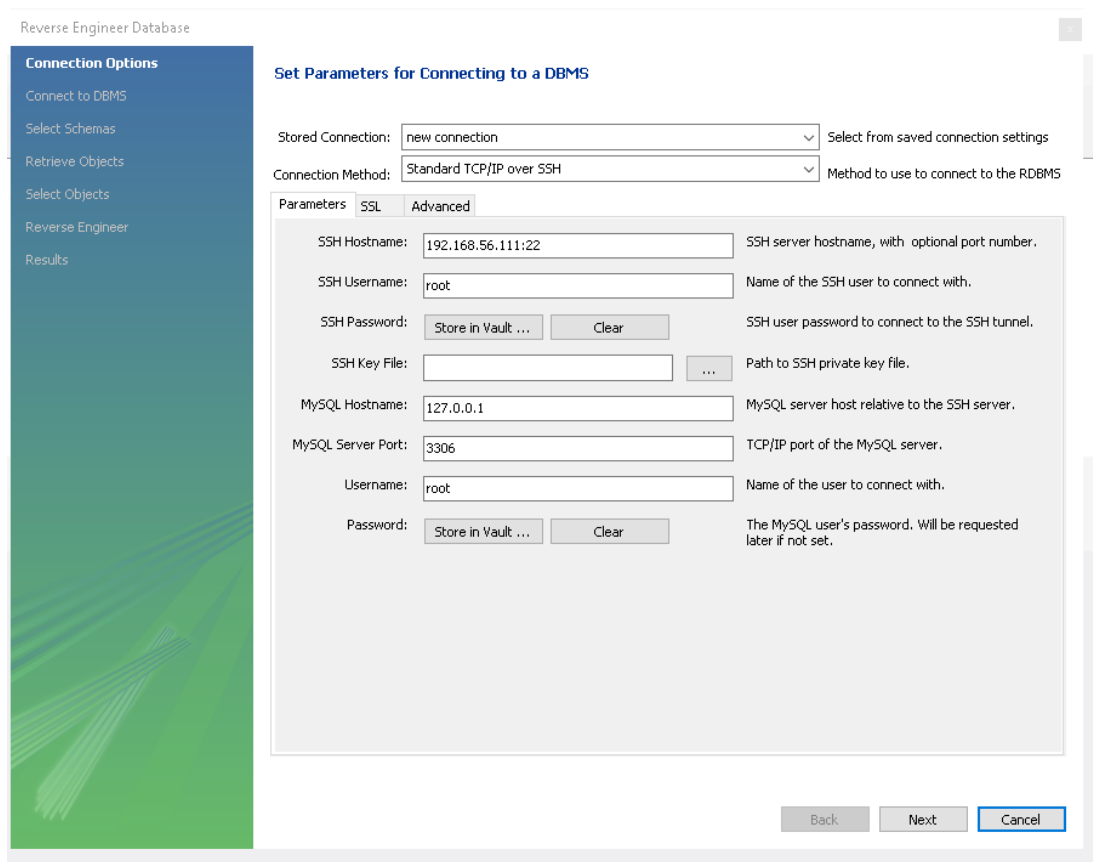
Para la creación de los diagramas entidad relación usaremos una función de workbench llamada ingeniería inversa, primero vamos al apartado de modelos entidad relación



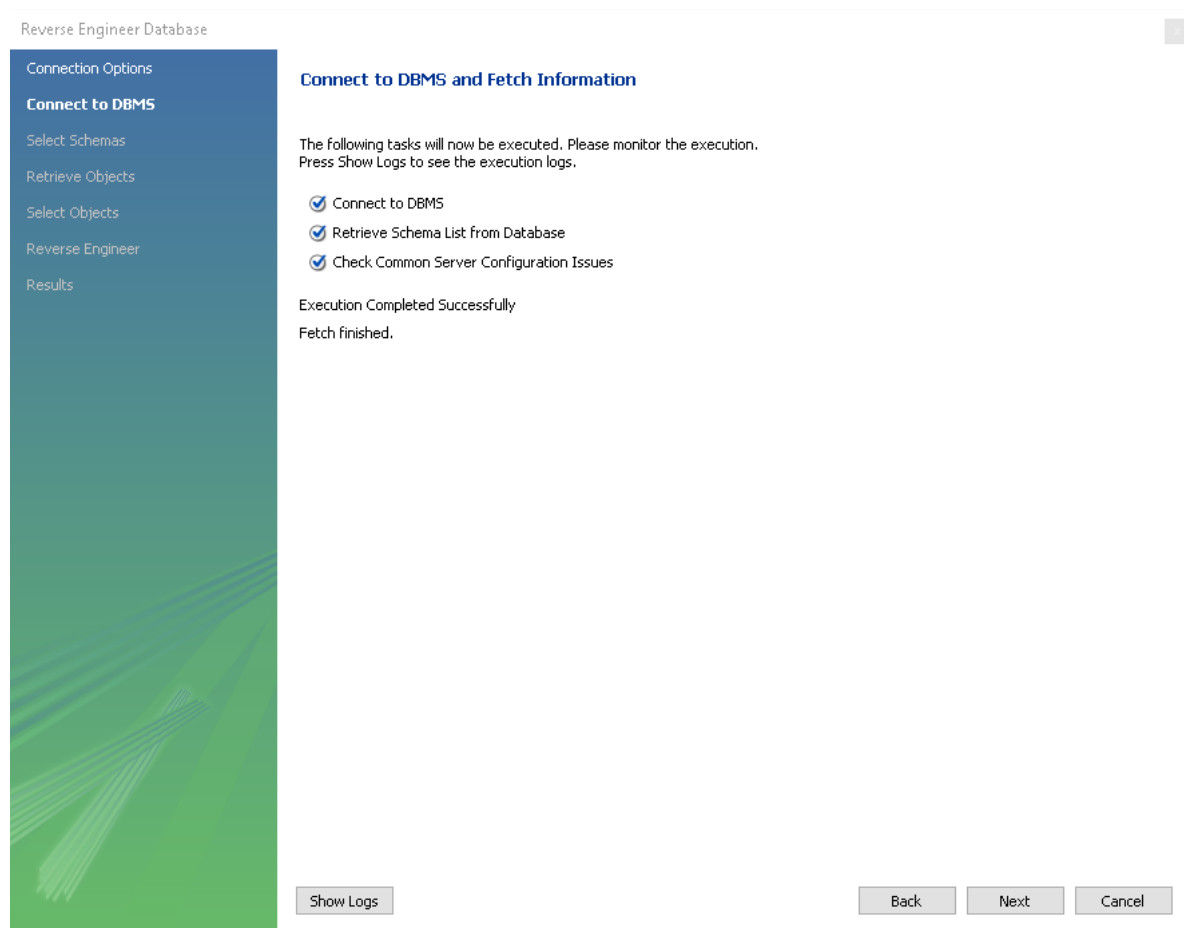
Daremos clic en la fecha a lado del titulo Models y en “Create EER Model from Database”



A continuación nos aparecerá otra ventana en donde pondremos los parámetros de conexión para que se conecte a nuestra base de datos. Nuestra base de datos esta alojada en una maquina debian entonces se conectara a la base de datos con las credenciales del mismo servidor sobre una conexión ssh con las credenciales que tengamos configuradas para la misma.



Le damos next y esperamos a que la conexión se haga exitosamente



Seleccionamos la base de datos sobre la que queremos un diagrama entidad relación.



Esperamos a que lo lea

Retrieve and Reverse Engineer Schema Objects

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution. Press Show Logs to see the execution logs.

- ☒ Retrieve Objects from Selected Schemas
- ☒ Check Results

Retrieval Completed Successfully
Finished.

Nos dará a elegir los objetos sobre la que aplicar ingeniería inversa

Select Objects to Reverse Engineer

☒ Import MySQL Table Objects

3 Total Objects, 3 Selected

Show Filter

Y esperamos a que complete el proceso

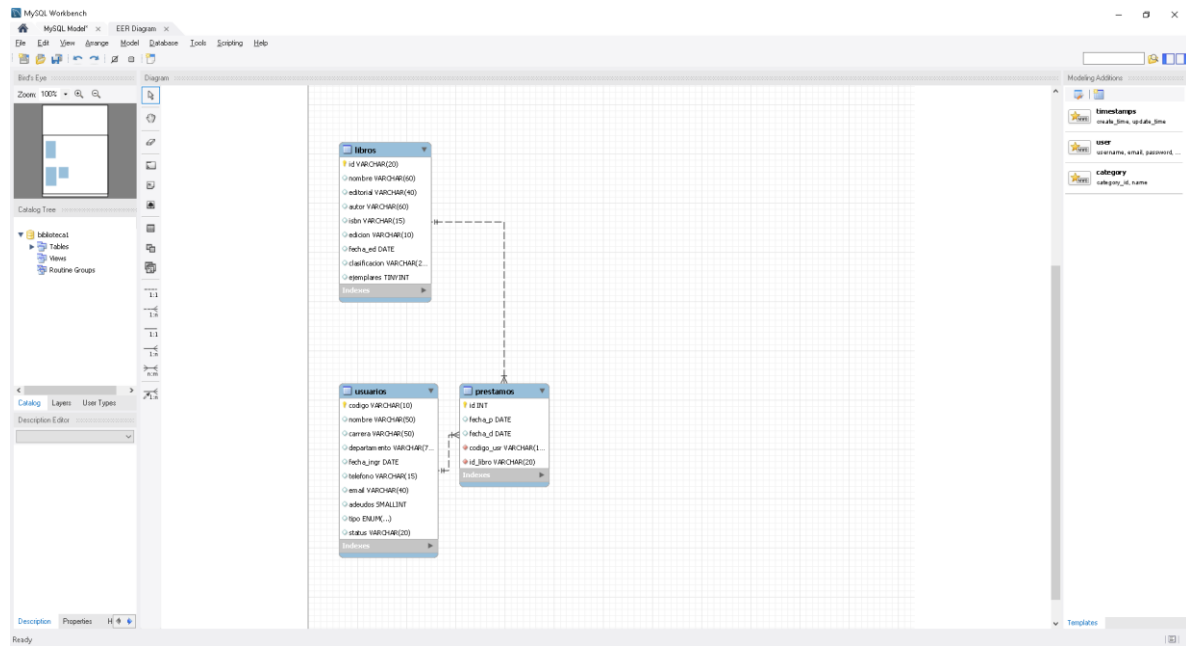
Reverse Engineering Progress

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution. Press Show Logs to see the execution logs.

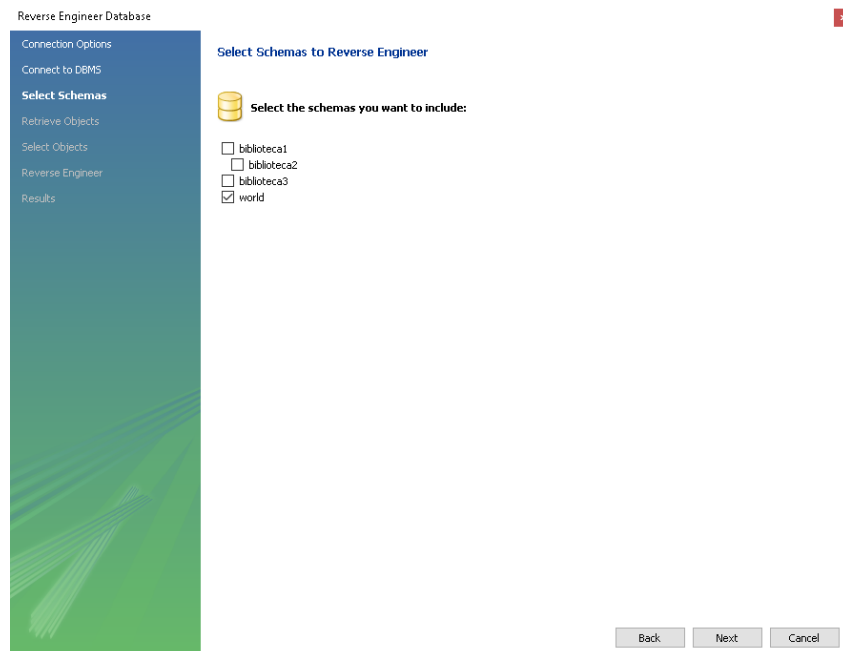
- ☒ Reverse Engineer Selected Objects
- ☒ Place Objects on Diagram

Operation Completed Successfully

Así tenemos nuestro diagrama hecho por el mismo WorkBench



Para el diagrama de otra base de datos hacemos exactamente lo mismo hasta llegar a la lista de nuestras bases de datos, elegimos world esta vez.



Connection Options

Connect to DBMS

Select Schemas

Retrieve Objects

Select Objects

Reverse Engineer

Results

Select Objects to Reverse Engineer

☒ Import MySQL Table Objects

3 Total Objects, 3 Selected

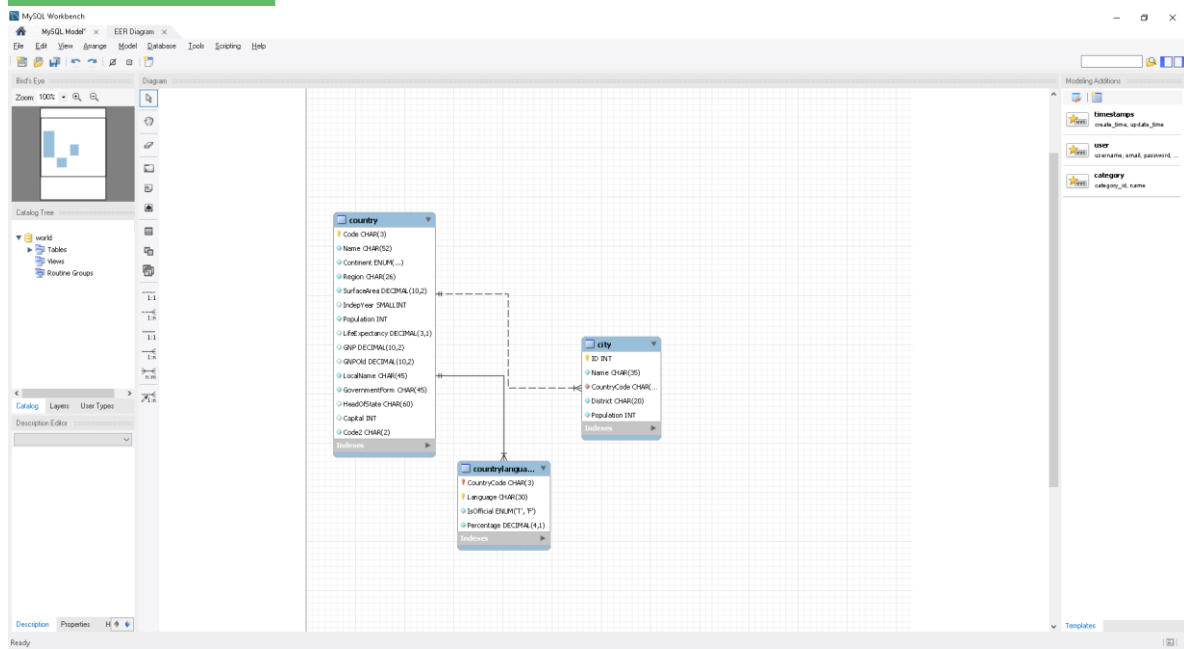
Show Filter

☒ Place imported objects on a diagram

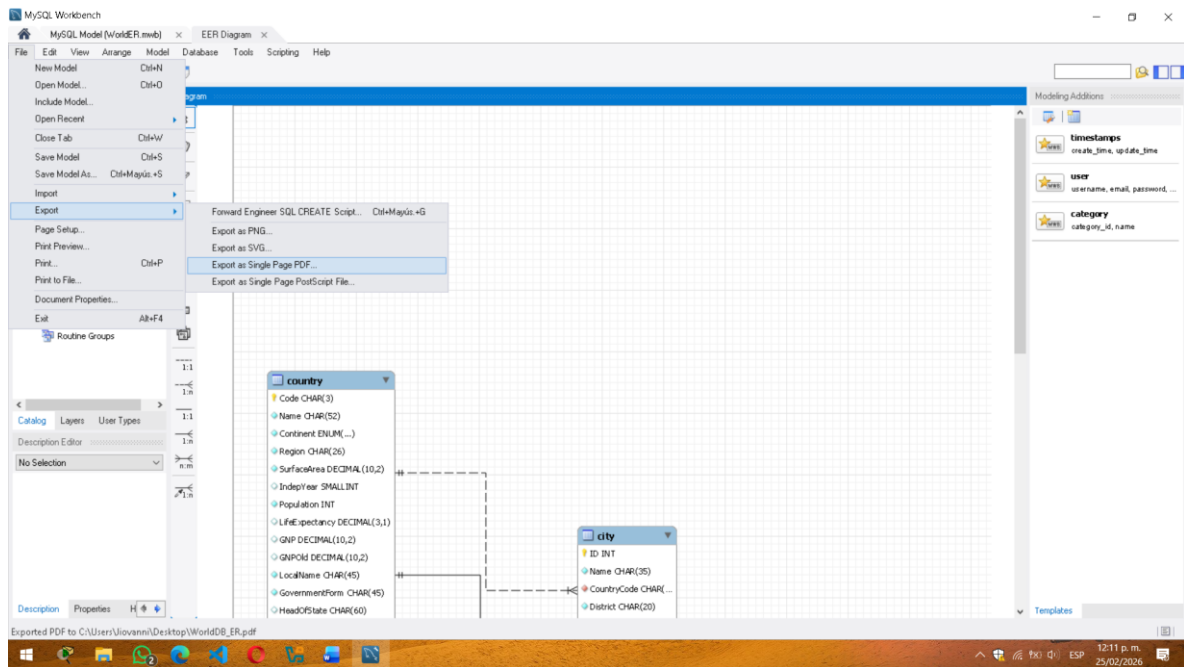
Back

Execute >

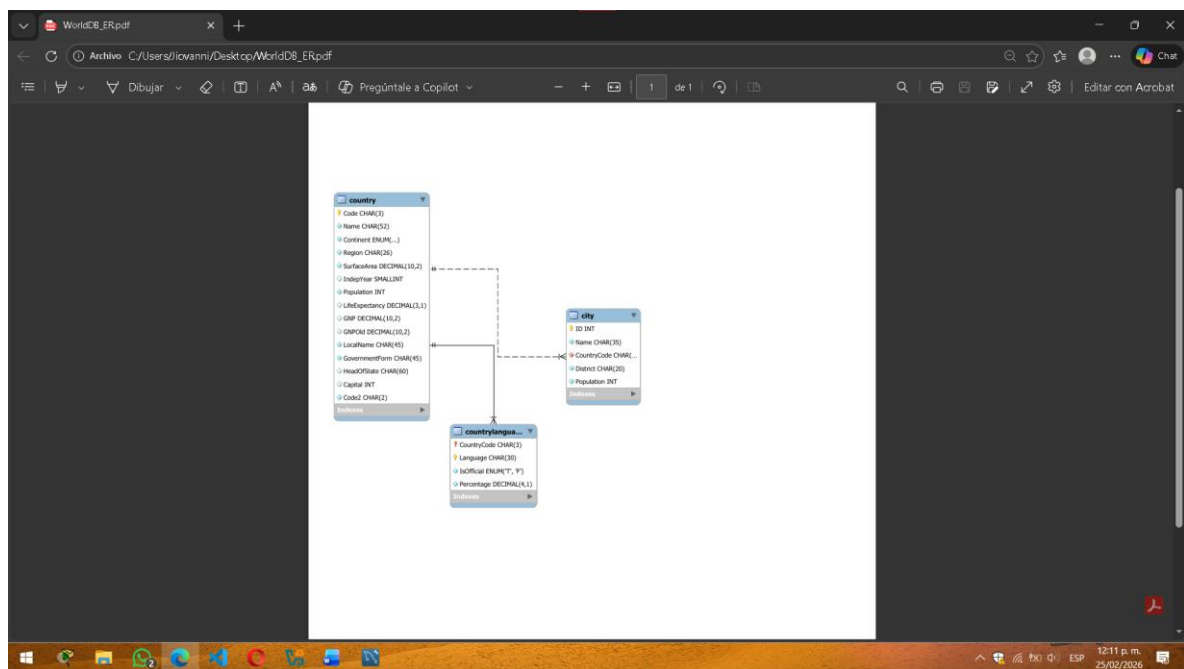
Cancel

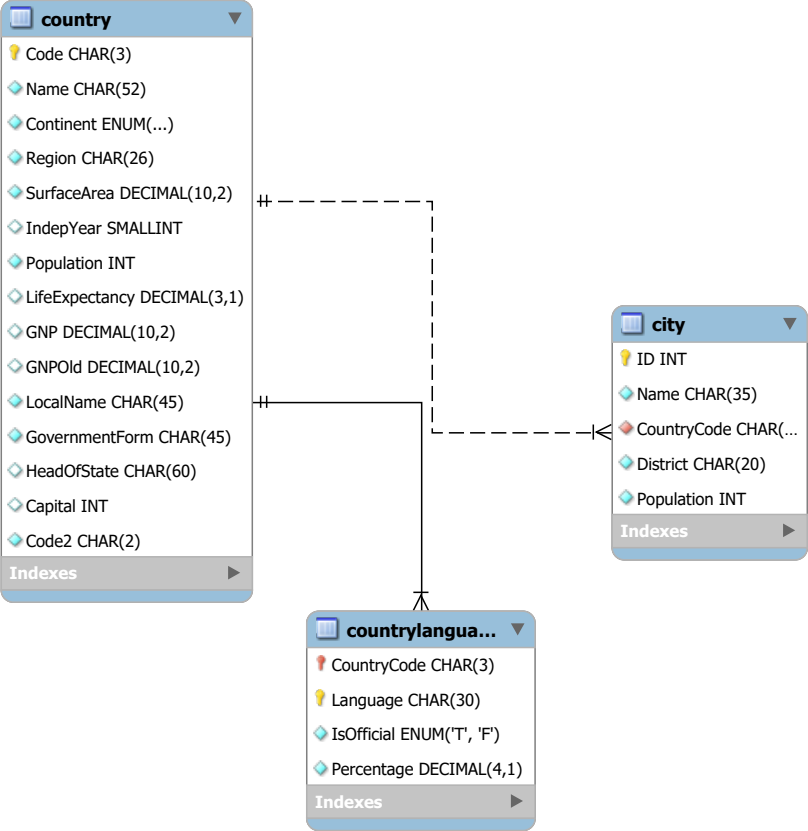


El mismo nos permite exportar el archivo a otros formatos como se ve a continuación



En este caso se exporto a un PDF





libros	
id VARCHAR(20)	
nombre VARCHAR(60)	
editorial VARCHAR(40)	
autor VARCHAR(60)	
isbn VARCHAR(15)	
edicion VARCHAR(10)	
fecha_ed DATE	
clasificacion VARCHAR(200)	
ejemplares TINYINT	
Indexes	

usuarios	
codigo VARCHAR(10)	
nombre VARCHAR(50)	
carrera VARCHAR(50)	
departamento VARCHAR(70)	
fecha_ingr DATE	
telefono VARCHAR(15)	
email VARCHAR(40)	
adeudos SMALLINT	
tipo ENUM(...)	
status VARCHAR(20)	
Indexes	

prestamos	
id INT	
fecha_p DATE	
fecha_d DATE	
codigo_usr VARCHAR(10)	
id_libro VARCHAR(20)	
Indexes	

